

DIDÁCTICO — LOS 3 PILARES

ARI: LOS 3 PILARES DEL CAOS MATEMÁTICO

Subtipo: Conceptos fundamentales visualizados con IA

«Los 3 Pilares del Caos Matemático»

DESCRIPCIÓN

Le pedí a la Inteligencia Artificial (Grok) que visualizara la esencia de la geometría fractal. El resultado son estos tres conceptos flotando en el vacío: las **leyes fundamentales** que separan a los fractales de la geometría clásica que aprendimos en la escuela. ¿Qué define realmente a un fractal? **1. Autosimilitud** (El Espejo Infinito): la forma completa está hecha de copias más pequeñas de sí misma. **2. Recursividad** (El Motor): un algoritmo que se alimenta a sí mismo. **3. Irregularidad** (La Textura): la geometría de lo rugoso.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

PILAR 1

Autosimilitud — El todo en cada parte

PILAR 2

Recursividad — Z_{n+1} alimenta el siguiente paso

PILAR 3

Irregularidad — geometría de lo rugoso

HERRAMIENTA

Grok / Flux — Generación con IA

BASE TEÓRICA

Teoría de Hausdorff-Besicovitch

USO EN CURSO

Introducción al Bloque 7 — Clase 15

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Mandelbrot lo resumió en una frase: «Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos». La geometría clásica de Euclides describe objetos perfectos que no existen en la naturaleza. Los fractales describen el mundo real: la rugosidad de las rocas, la ramificación de los ríos, la irregularidad de los pulmones. Aprender los 3 pilares del fractal es aprender a ver la naturaleza con nuevos ojos.